

# Extracting supply chain maps from news articles using deep neural networks

Pascal Wichmanna\*, Alexandra Brintrupa, Simon Bakerb,  
Philip Woodalla and Duncan McFarlanea

*International Journal of Production Research (2020)*

Gakyung Kwon

Hankuk University of Foreign Studies | Butterfly Effect

# 1. Introduction \_ research question & Issues

---

## ❖ research question

: 뉴스 기사에서 딥러닝으로 기업 간 buyer-supplier 관계를 자동 추출하여 공급망 지도를 구축할 수 있는가?

## ❖ 공급망 가시성 부재

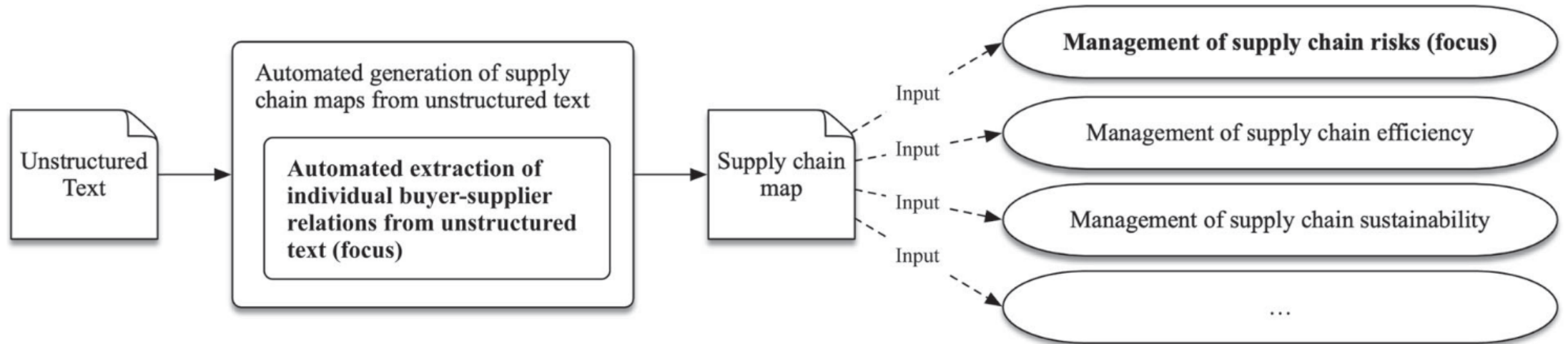
: 공급망 글로벌화 → tier 2, 3 이상의 공급업체 파악 X 多

## ❖ 기존 방법의 한계

: 수작업 조사(비용·시간 막대), 재무제표 공시(주요 거래처만 공개)  
→ 대규모 자동화 방법론 부재

# 1. Introduction \_ Conceptual model

---



❖ Automated extraction of buyer-supplier relations

->

## 2. Methodology \_ key suggestions

---

### ❖ Entity Masking

- : 기업명 `_NE_FROM_ / _NE_TO_` 치환
- 모델이 특정 기업명 과적합 X, 관계 패턴(문장 구조) 학습

### ❖ 방향성 포함 그래프 추출

- : Label 1 ( $B \rightarrow A$  공급), Label 2 ( $A \rightarrow B$  공급)
- Directed Graph로 직접 변환

### ❖ 뉴스 = 공급망 정보원

- : 공시자료에 없는 비공식 관계도 뉴스에 등장
- 실시간 업데이트 가능

## 2. Methodology \_ algorithm

---

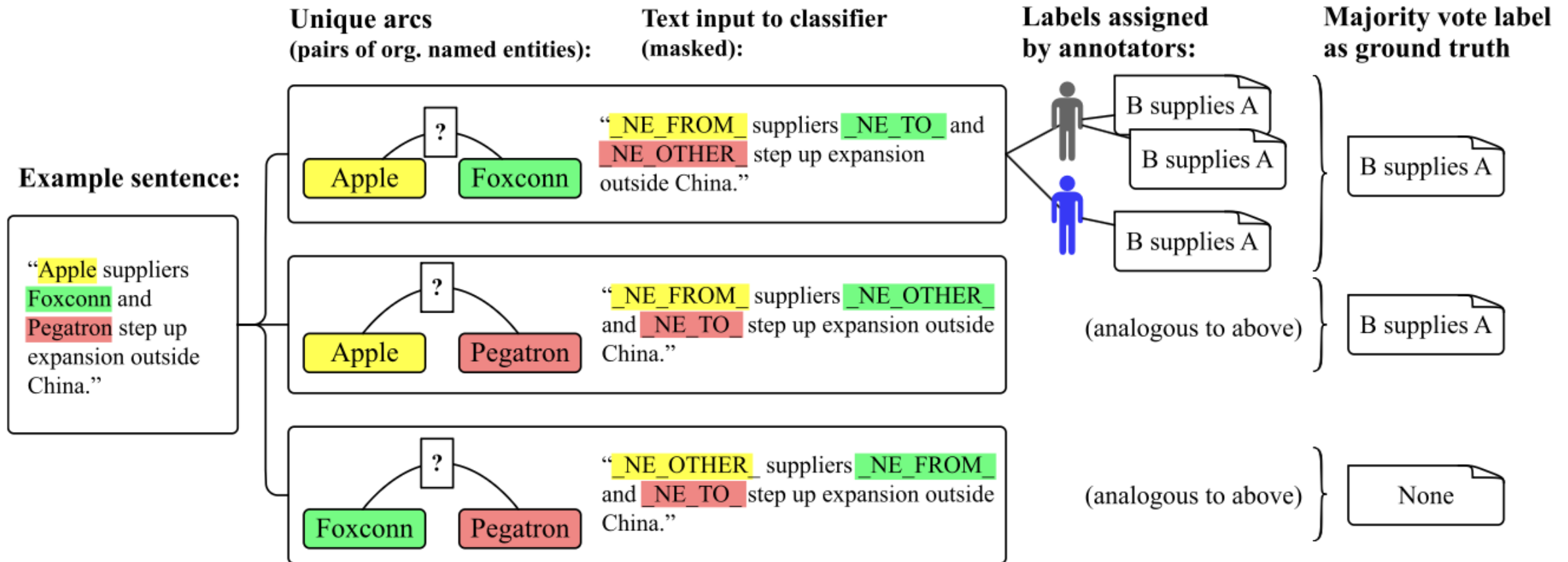
### ❖ 5-step Pipeline

뉴스 수집 → 문장 분리 → NER (기업명 식별) → Entity Masking → BiLSTM 분류

### ❖ BiLSTM 구조

마스킹된 문장 → 사전학습 임베딩 → 양방향 LSTM → Dropout → Softmax 5가지 레이블 출력

# 3. Framework



## 4. Result

---

### ❖ 모델별 성능 비교

- Rule-based: F1 0.59 | CNN: F1 0.66 | LSTM: F1 0.68
- **BiLSTM** ★: Precision 0.77 / Recall 0.73 / F1 0.75 ← 최고 성능

### ❖ 핵심 결과

- Directed Graph 자동 생성 성공 — 방향성 판별 실증
- 복잡한 모델 구조보다 **도메인 특화 학습**이 성능 핵심

### ❖ 한계점

: BiLSTM은 현재 기준 **BERT 이전 모델** / 영어 뉴스만 대상 / 초기 프로토타입

# 4. Result

Table 2. Classification results per class – SVM.

|                               | Accuracy | Precision | Recall | $F_1$ score |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|
| Class 0: None or reject       | 0.73     | 0.80      | 0.82   | 0.81        |
| Class 1: B supplies A         | 0.92     | 0.39      | 0.26   | 0.31        |
| Class 2: A supplies B         | 0.82     | 0.38      | 0.42   | 0.40        |
| Class 3: ambiguous/undirected | 0.92     | 0.35      | 0.35   | 0.35        |
| Class 4: ownership/part-of    | 0.97     | 0.47      | 0.35   | 0.40        |
| Micro-averaged                |          |           |        | 0.68        |

Table 3. Classification results per class (averaged over 10 runs) – MLP.

|                               | Accuracy | Precision | Recall | $F_1$ score |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|
| Class 0: None or reject       | 0.78     | 0.82      | 0.87   | 0.85        |
| Class 1: B supplies A         | 0.91     | 0.30      | 0.22   | 0.26        |
| Class 2: A supplies B         | 0.84     | 0.44      | 0.44   | 0.44        |
| Class 3: ambiguous/undirected | 0.92     | 0.34      | 0.36   | 0.35        |
| Class 4: ownership/part-of    | 0.97     | 0.69      | 0.18   | 0.28        |
| Micro-averaged                |          |           |        | 0.71        |

Table 4. Classification results per class (averaged over 10 runs) – BiLSTM.

|                               | Accuracy | Precision | Recall | $F_1$ score |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|
| Class 0: None or reject       | 0.78     | 0.85      | 0.85   | 0.85        |
| Class 1: B supplies A         | 0.92     | 0.33      | 0.21   | 0.25        |
| Class 2: A supplies B         | 0.83     | 0.42      | 0.63   | 0.51        |
| Class 3: ambiguous/undirected | 0.93     | 0.42      | 0.24   | 0.31        |
| Class 4: ownership/part-of    | 0.97     | 0.58      | 0.22   | 0.31        |
| Micro-averaged                |          |           |        | 0.72        |



## 6. Application

---

❖ Entity Masking → 엣지 신뢰도 확보

: 1,182만 건 뉴스에 적용 → 기업명 마스킹 후 관계 분류  
→ 기존 67개 prior 엣지 뉴스 기반 검증 + 신뢰도 점수(엣지 가중치) 부여

❖ 방법론 적용 : Directed Graph → 전파 방향 자동 확보

: Label 1/2로 upstream/downstream 방향 자동 판별  
→ 공급망 전파 네트워크 분석 및 감성 충격 전파 분석의 방향성 전제 조건 자동 확보